

第2章 物質の構成粒子

1. 原子の構造と電子配置 (p.44-51)

A. 原子の構造

- 原子の構成要素
 - **原子核**：原子の中心にあり、正電荷をもつ。非常に小さいが質量の大部分を占める。
 - **陽子**：正(+)の電荷をもつ。
 - **中性子**：電荷をもたない（電氣的に中性）。
 - **電子**：負(-)の電荷をもつ。原子核のまわりを回っている。
- ＊質量：陽子 = 中性子
電子の質量は陽子の約 $1/1840$ （無視できるほど小さい）。
→つまり、原子の重さ＝原子核の重さと考えてよい。
- ＊大きさ：原子の大きさ（約 10^{-10}m ）に対する原子核の大きさの比較
東京ドーム（直径200m）にあるパチンコ玉（直径1cm）
- 原子番号 = 陽子の数 = 電子の数
- 質量数 = 陽子の数 + 中性子の数 ※ 陽子の数で「元素」が決まり、中性子の数で「重さ（質量数）」が変わる。

B. 同位体（アイソトープ）

- 定義：原子番号が同じで、中性子の数（質量数）が異なる原子。
- 放射性同位体：放射線を出し、他の原子へ変わるもの。
- 半減期：数が半分になるまでの時間。
 - 【超重要】外部条件（温度・圧力など）によらず一定。
 - 用途：年代測定、医療用トレーサー。

C. 電子配置と安定性

- 電子殻：K(2), L(8), M(18), N(32)... ※収容上限は $2n^2$ 個。
- 閉殻（へいかく）：最大数の電子が入り、隙間がない状態。→極めて安定。
- 最外殻電子 vs 価電子
 1. 最外殻電子：一番外側の殻にある電子の数（1～8個）。
 2. 価電子：化学反応に参加する電子。
 - 1～17族：最外殻電子数と同じ。

- **18族（希ガス）：0個**（安定して反応しないため）。

2. イオン (p.52-55)

A. イオンの生成

- **陽イオン**（金属元素に多い）：電子を**放出**（ $Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$ ）
- **陰イオン**（非金属元素に多い）：電子を**受容**（ $Cl + e^{-} \rightarrow Cl^{-}$ ）
- ※ 目的は「**希ガスと同じ安定な電子配置**」になること。

B. イオンの生成とエネルギー

- **イオン化エネルギー**：電子を1個奪うのに必要なエネルギー。
小さいほど陽イオンになりやすい（周期表の左下ほど小）。
- **電子親和力**：電子を1個得たときに放出されるエネルギー。
大きいほど陰イオンになりやすい（周期表の右上、17族で最大）。

3. 周期表 (p.56-61)

A. 周期律と同族元素

- **周期（横）**：1～7周期。電子殻の数に対応。
- **族（縦）**：1～18族。
 - **同族元素**：価電子数が等しいため、**化学的性質がよく似ている**。
 - **1族**：アルカリ金属、**2族**：アルカリ土類金属、**17族**：ハロゲン、**18族**：希ガス。

B. 元素の分類

- **典型元素**（1, 2, 12～18族）：縦の類似性が強い。
- **遷移元素**（3～11族）：すべて金属。横の類似性も強い。

Zoom：原子半径・イオン半径 (p.59)

- 原子半径の規則性

- 同族（縦）：下ほど**大きい**（電子殻が増えるため）。
- 同周期（横）：右ほど**小さい**（核の正電荷が増え、強く引き付けるため）。

- 等電子配置のイオン半径

- $O^{2-}, F^{-}, Na^{+}, Mg^{2+}$ はすべて電子10個（Ne型）。
- 同電子配置のイオンなら原子番号大（核の正電荷大）なほど、半径は**小さくなる**。
- （順序： $O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+}$ ）